

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹·앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF(10MB 미만)**

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1.서비스 기획 배경

수많은 스탬프 앱들이 특정 지자체의 한정된 유적지만 대상으로 하거나, '역사'라는 주제에만 갇혀 있어 금방 지루해지는 경향이 있습니다.

기존 앱들은 관광지 정보는 제공하지만, "거기까지 어떻게 가고, 주차는 어디에 하는지"에 대한 실제 이동 문제에는 불친절하여 별도의 내비게이션 앱을 켜서 검색해야 하는 번거로움이 있었습니다.

2.서비스 필요성

역사유적 스탬프 투어와 시너지를 낼 수 있도록, 주변의 일반 문화/관광지 정보를 지도상에 함께 제공하여 종합 관광 가이드 역할을 수행할 서비스가 필요합니다.

"스탬프 찍으러 온 김에 여기도 둘러볼까?"라는 자연스러운 관광 동선을 유도해야 합니다. 정보 탐색부터 이동, 주차, 도착, 위치 인증까지의 전 과정을 하나의 앱에서 해결하는 끊김 없는 사용자 경험(Seamless UX)을 제공해야 합니다.

2) 서비스 개요

※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성

※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1.기획 서비스 소개

GPS 위치 인증 및 내비게이션을 연동하여 주변 관광지 연계 동선을 제공하는 종합 역사유적 스탬프 투어 서비스, '다녀감'.

2.기획 서비스 주요 기능

마커 시각적 분리 및 클러스터링: 지도상에 스탬프 대상 역사유적(금색 아이콘 등)과 일반 관광지의 마커 디자인을 명확히 구분하고, 지도를 축소할 경우

카카오맵 SDK 내장 클러스터러를 활용해 마커를 숫자로 뭉쳐서 보여줍니다.

주소 ↔ 좌표 양방향 변환 기능: 카카오의 주소/좌표 변환 서비스를 활용하여, 한국관광공사 API에서 텍스트 주소만 제공되는 데이터의 정확한 위경도 좌표를 추출해 지도에 마커로 띄우고, 역으로 사용자의 현재 GPS 좌표를 직관적인 행정구역 주소명으로 변환하여 화면에 표시합니다.

나만의 팔도 도감(Gamification): 전국의 문화/역사 스팟을 도감 형태로 시각화하고, 내가 직접 걸어 다니며 채운 지도 영역 마킹 기능과 함께 '전라도 터줏대감' 같은 트렌디한 칭호를 부여합니다.

3.서비스 차별성

시스템 구조 및 기술적 안정성: React 기반의 직관적인 프론트엔드 환경과 Spring Boot, MySQL, Redis, 카카오 주소변환 api를 조합한 백엔드 아키텍처를 구축하여, 대량의 위치 데이터 공간 쿼리 및 좌표 변환 요청을 안정적으로 처리합니다.

UX/UI 차별점: 한국관광공사 API로 정보를 보여줌과 동시에, 카카오맵 API 및 좌표 변환 기술을 연동해 가장 가까운 공영주차장을 안내하고 버튼 하나로 카카오내비 딥링크 연결을 지원합니다.

데이터의 확장성: 역사유적에 한정되지 않고, 각 도(광역시) 별 800건의 문화 관광지 데이터를 융합 제공하여 연계 관광 명분을 제공합니다.

서비스 내 지역 특화 관련 사항:

단일 지역에 국한하지 않고 각 도(광역시) 당 약 800건의 지역별 문화/관광지 데이터를 풍부하게 확보하여, 전국 어디서나 해당 지역에 특화된 연계 관광 동선을 지원합니다.

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1.활용 예정 한국관광공사 OpenAPI
한국관광공사 국문관광정보 서비스

2.데이터 활용 방식

사전 적재 및 동기화 (백엔드 배치 작업): 앱 구동 시마다 API를 호출하는 대신, Spring Boot 서버에서 한국관광공사 국문관광정보 서비스 API를 미리 호출해

전국 도별 수천 건의 데이터를 RDB에 적재해 둡니다. 폐업 등의 변동 사항은 한 달에 한 번 스케줄러를 통해 동기화 배치 프로그램으로 최신화합니다.

주소-좌표 변환을 통한 위치 데이터 정제: 카카오의 주소 좌표변환 API를 활용하여, 수집된 관광지 정보 중 위경도 좌표가 정밀하지 않거나 주소만 있는 경우 정확한 좌표값으로 변환하여 자체 DB에 저장하고 지도 렌더링의 정확도를 높입니다.

공간 쿼리(Spatial Query) 기반 렌더링: 사용자가 지도를 켤 때 현재 화면의 북동/남서 위경도 좌표(Bounding Box)를 서버로 전송하면, DB의 공간 데이터 처리 기능(ST_Contains 등)을 이용해 영역 내 데이터만 빠르게 추출하여 카카오맵 위에 렌더링합니다.

Lazy Loading을 통한 최적화: 지도 마커를 그릴 때는 식별자, 이름, 위경도 등 가벼운 데이터만 우선 내려주고, 텍스트가 긴 상세 설명(Overview)은 마커 클릭 시 추가로 불러와 네트워크 비용과 초기 로딩 속도를 방어합니다.

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

-개발 서비스 향후 발전방향

1.현재의 역사유적 스탬프 시스템을 기반으로, 추후 각 지역 전통 행사 및 향토 축제, 유적 국보, 보물을 찾는 시스템으로 데이터 범위를 넓혀 종합적인 문화 관광 플랫폼으로 발전시킬 수 있습니다.

2.길 찾기와 주차 문제 해결을 통해 4050 세대 가족 단위 운전자에게 강력하게 소구하며, 도감과 칭호 시스템으로 2030 세대의 지속적인 앱 리텐션을 이끌어 내어 전 세대의 지역 관광 활성화에 기여할 수 있습니다.
